



1. Calcule los extremales de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^2 (y'(x))^2 dx$$

en

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C_0^2([0, 2]) / \int_0^2 y(x) dx = 2, \int_0^2 xy(x) dx = 1 \right\}.$$

2. Calcule los extremales de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 x y(x) dx$$

en

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C_0^1([0, 1]) / \int_0^1 (y'(x))^2 dx = 1 \right\}.$$

3. (*) Calcule los extremales de

$$\mathcal{F}[y] = \int_a^b \sin^2 x + (y(x))^2 dx$$

en

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C^1([a, b]) / y(a) = y(b), \int_a^b y(x) dx = 1 \right\}.$$

4. Calcule los extremales de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 (y'(x))^{4/3} dx$$

en

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C^1([0, 1]) / y(0) = 0, y(1) = 5, \int_0^1 x y'(x) dx = 1/10 \right\}.$$

5. Calcule los extremales del funcional

$$\mathcal{F}[f] = \int_{-\infty}^{\infty} f \ln f dx$$

sobre el conjunto

$$\mathcal{D} = \left\{ 0 \leq f \in (C^2 \cap L^1 \cap L^2)(\mathbb{R}) / \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1, \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \sigma^2 \right\},$$

siendo $\sigma > 0$ un parámetro.

6. (*distribución de Maxwell-Boltzmann*) Calcule los extremales del funcional

$$\mathcal{F}[f] = \int_{\mathbb{R}^3} f(v) \ln f(v) dv$$

sobre el conjunto

$$\mathcal{D} = \left\{ 0 \leq f \in (C^2 \cap L^1 \cap L^2)(\mathbb{R}^3) / \int_{\mathbb{R}^3} f(v) dv = \rho, \int_{\mathbb{R}^3} |v|^2 f(v) dv = 3\rho k_B T \right\}.$$

7. Determine el número de extremales, según los valores de $a \in \mathbb{R}$, de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^{3\pi} (y'(x))^2 - a(y(x) - \sin(6x))^2 dx$$

sobre $\mathcal{D} = C_0^2([0, 3\pi])$.

8. (*Oscilador armónico forzado*) Se considera un oscilador armónico con frecuencia $w > 0$ sometido a una fuerza externa 2π -periódica de la forma $F(t) = \epsilon \sin t$, con $\epsilon > 0$.

a) Determine condiciones sobre w y ϵ para que existan soluciones no triviales del problema

$$\begin{cases} y'' + w^2 y = F(t), \\ y(0) = y(2\pi), \\ y'(0) = y'(2\pi). \end{cases}$$

Tales soluciones se pueden extender a funciones 2π -periódicas del tiempo.

b) Muestre que para $w = 1$,

$$y(t) = A \cos t + B \sin t - \frac{\epsilon}{2} t \cos t$$

es la solución general de $y'' + w^2 y = F$.

9. Calcule el mínimo de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 (y'(x))^2 dx$$

en

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C_0^2([0, 1]) / \int_0^1 y^2 dx = 1, \int_0^1 \sin(\pi x) y(x) dx = 0 \right\}.$$

Determine sobre qué funciones se alcanza.

10. Se considera el problema de contorno

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + q(x)y(x) = r(x) \\ y(x_0) = 0 \\ y(x_1) = 0 \end{cases}$$

con $p(x) > 0$ y $q(x) < 0$ en $I = [x_0, x_1]$, $p \in C^1(I)$ y $q, r \in C(I)$. Muestre que este problema admite solución única. *Sugerencia: considere las propiedades del funcional asociado al caso homogéneo.*

11. Se considera un péndulo de masa m sujeto al extremo de una barra rígida de longitud uno, cuyo extremo opuesto está anclado al origen. Consideramos que dicho péndulo se desplaza en un plano vertical que contiene al origen, bajo la acción de la gravedad. Si describimos su trayectoria mediante la curva $t \mapsto (x(t), y(t))$, justifique por qué la acción asociada toma la forma

$$\mathcal{A}[x, y] = \int_{t_0}^{t_1} \frac{m}{2} [(x'(t))^2 + (y'(t))^2] - m g y(t) dt,$$

y por qué es razonable definirla sobre $\mathcal{D} = \{(x, y) \in C^1([t_0, t_1])^2 / x^2(t) + y^2(t) = 1\}$.

Parametrice la ligadura en $\mathcal{D}$ describiendo la trayectoria en términos del ángulo con la vertical como función del tiempo (es más cómodo si se asocia un valor de cero al ángulo que corresponde a la posición de reposo estable). Reescriba la acción en estos términos y determine la ecuación que han de cumplir las extremales asociadas. Linealice la correspondiente ecuación en torno a la posición de equilibrio.

12. (*Geodésicas sobre el cilindro*) Dados dos puntos sobre un cilindro, determine cuál es la curva de longitud mínima sobre el cilindro que los une. *Sugerencia: Puede suponer que el cilindro tiene radio uno, y que los dos puntos no están contenidos en una línea recta, de forma que pueda utilizar la coordenada angular para parametrizar las curvas que unen el par de puntos dado.*

1. Calcule los extremales de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^2 (y'(x))^2 dx$$

en

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C_0^1([0, 2]) / \int_0^2 y(x) dx = 2, \int_0^2 xy(x) dx = 1 \right\}.$$

Sea $t = [0, 2]$, $y \in C^2(t) \cap \mathcal{D}$ pto. crítico.

$$\text{sea } F = F(x, y, p) = p^2$$

$$\text{Consideramos } F^*(x, y, p) = F(x, y, p) - \lambda_1 y - \lambda_2 xy = p^2 - \lambda_1 y - \lambda_2 xy$$

$$F_y^* - \frac{d}{dx}(F_p^*) = 0 \Leftrightarrow -\lambda_1 - \lambda_2 x - \frac{d}{dx}(2y'(x)) = 0 \Leftrightarrow -\lambda_1 - \lambda_2 x - 2y'' = 0 \Leftrightarrow$$

$$y'' = -\frac{\lambda_1 + \lambda_2 x}{2} \Rightarrow y'(x) = -\frac{\lambda_1}{2}x - \frac{\lambda_2 x^2}{4} + C_1 \Rightarrow$$

$$y(x) = -\frac{\lambda_1}{4}x^2 - \frac{\lambda_2 x^3}{12} + C_1 x + C_2$$

$$y(0) = C_2 = 0$$

$$y(2) = -\lambda_1 - \frac{2}{3}\lambda_2 + 2C_1 = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \int_0^2 y(x) dx = 2 &\Leftrightarrow -\frac{\lambda_1}{4} \cdot \frac{8}{3} - \frac{\lambda_2}{12} \cdot 4 + 2C_1 = 2 \Leftrightarrow -\frac{2}{3}\lambda_1 - \frac{1}{3}\lambda_2 + 2C_1 = 2 \\ \int_0^2 xy(x) dx = 1 &\Leftrightarrow -\frac{\lambda_1}{4} \cdot 4 - \frac{\lambda_2}{12} \cdot \frac{32}{5} + \frac{8}{3}C_1 = 1 \Leftrightarrow -\lambda_1 - \frac{8}{15}\lambda_2 + \frac{8}{3}C_1 = 1 \end{aligned} \right\}$$

$$\lambda_1 = 51, \lambda_2 = -45, C_1 = \frac{21}{2}$$

$$y(x) = \frac{15}{4}x^3 - \frac{51}{4}x^2 + \frac{21}{2}x$$

$$\text{Vamos } \delta_{\varphi} \hat{F}^*(y) = \frac{d}{d\varepsilon} \hat{F}^*(y_\varepsilon) \Big|_{\varepsilon=0} = \frac{d}{d\varepsilon} \left[\int_I F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) dx - \lambda_1 \int_I y_\varepsilon(x) dx - \lambda_2 \int_I x y_\varepsilon(x) dx \right]_{\varepsilon=0} =$$

$$\frac{d}{d\varepsilon} \left[\int_I F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x)) dx \right] - \lambda_1 \int_I \varphi dx - \lambda_2 \int_I x \varphi dx = \delta_{\varphi} \hat{F}^*(y)$$

$$* y_\varepsilon \in \mathcal{D} \Rightarrow \int_I y_\varepsilon dx = \int_I y dx + \varepsilon \int_I \varphi dx = 2 + \varepsilon \int_I \varphi dx = 2 \Rightarrow \int_I \varphi dx = 0$$

$$\int_I x y_\varepsilon dx = \int_I x y dx + \varepsilon \int_I x \varphi dx = 1 + \varepsilon \int_I x \varphi dx = 1 \Rightarrow \int_I x \varphi dx = 0$$

Esto se cumple en general, no es necesario verificar que los pto. críticos de $\hat{F}^*$ son los máximos que $\hat{F}$.

2. Calcule los extremales de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 x y(x) dx$$

en

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C_0^1([0, 1]) / \int_0^1 (y'(x))^2 dx = 1 \right\}.$$

Sea $I = [0, 1]$, $y \in C^2(I)$ ND pto. crítico, $F = F(x, y, p) = xy$,

$$F^* = xy - \lambda_1 p^2$$

$\lambda_1 = 0 \Rightarrow x = 0$
 $\forall x \in I !!!$
 $\uparrow$ Por tanto $\lambda_1 \neq 0$

$$F_y^* - \frac{d}{dx}(F_p^*) = 0 \Leftrightarrow x - \frac{d}{dx}(2\lambda_1 y'(x)) = 0 \Leftrightarrow x + 2\lambda_1 y''(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$y''(x) = -\frac{x}{2\lambda_1} \Rightarrow y(x) = -\frac{x^3}{3 \cdot 2 \cdot 2\lambda_1} + C_1 x + C_2$$

$$\left. \begin{aligned} y(0) &= C_2 = 0 \\ y(1) &= -\frac{1}{12\lambda_1} + C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = \frac{1}{12\lambda_1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow y(x) = \frac{x-x^3}{12\lambda_1}$$

$$y'(x) = \frac{1-3x^2}{12\lambda_1} \Rightarrow \frac{1}{144\lambda_1^2} \int_I (1-3x^2)^2 dx = \frac{1}{144\lambda_1^2} \cdot \frac{4}{5} = 1 \Rightarrow \lambda_1 = \pm \frac{1}{60\sqrt{5}}$$

$$y(x) = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} (x-x^3)$$

3. (*) Calcule los extremales de

$$\mathcal{F}[y] = \int_a^b \sin^2 x + (y(x))^2 dx$$

en

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C^1([a, b]) / y(a) = y(b), \int_a^b y(x) dx = 1 \right\}.$$

Sea $I = [a, b]$, $y \in \mathcal{D} \cap C^2(I)$ extremal, $F = F(x, y, p) = \sin^2 x + y^2$

$$F^*(x, y, p) = \sin^2 x + y^2 - \lambda_1 y$$

$$F_y^* - \frac{d}{dx}(F_p^*) = 0 \Leftrightarrow 2y - \lambda_1 - \frac{d}{dx}(0) = 0 \Leftrightarrow 2y(x) - \lambda_1 = 0 \Leftrightarrow y(x) = \frac{\lambda_1}{2}$$

$$\left\{ \begin{aligned} y(a) &= y(b) = \frac{\lambda_1}{2} \checkmark \\ \int_a^b y(x) dx &= \int_a^b \frac{\lambda_1}{2} dx = \frac{\lambda_1}{2} (b-a) = 1 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{2}{b-a} \end{aligned} \right\} \Rightarrow y(x) = \frac{1}{b-a}$$

4. Calcule los extremos de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 (y'(x))^{4/3} dx$$

en

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C^1([0, 1]) / y(0) = 0, y(1) = 5, \int_0^1 x y'(x) dx = 1/10 \right\}.$$

Sea $I = [0, 1]$, $y \in C^1(I) \cap \mathcal{D}$ pto. crítico, $F(x, y, p) = p^{4/3}$

$$F^*(x, y, p) = p^{4/3} - \lambda_1 x p$$

$$F_y^* - \frac{d}{dx}(F_p^*) = -\frac{d}{dx}\left(\frac{4}{3}y^{1/3} - \lambda_1 x\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{4}{3}y^{1/3} - \lambda_1 x = C_1 \Rightarrow$$

$$y(x) = \left[\frac{3}{4}(C_1 + \lambda_1 x)\right]^3 \Rightarrow y(x) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 \int (C_1 + \lambda_1 x)^3 dx + C_2 = \left[\frac{C_1 + \lambda_1 x}{\lambda_1} = t\right] =$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot \frac{1}{\lambda_1} \int t^3 dt + C_2 = \frac{27}{256\lambda_1} t^4 + C_2 = \frac{27}{256\lambda_1} (C_1 + \lambda_1 x)^4 + C_2$$

$$y(0) = \frac{27}{256\lambda_1} C_1^4 + C_2 = 0$$

$$y(1) = \frac{27}{256\lambda_1} (C_1 + \lambda_1)^4 + C_2 = 5$$

$$\int_I x y'(x) dx = \left[x y(x) \right]_0^1 - \int_I y(x) dx = 5 - \int_I y(x) dx = \frac{1}{10} \Rightarrow \int_I y(x) dx = \frac{49}{10}$$

$$C_1 = \quad C_2 = \quad \lambda_1 =$$

5. Calcule los extremales del funcional

$$\mathcal{F}[f] = \int_{-\infty}^{\infty} f \ln f \, dx$$

sobre el conjunto

$$\mathcal{D} = \left\{ 0 \leq f \in (C^2 \cap L^1 \cap L^2)(\mathbb{R}) / \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = 1, \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) \, dx = \sigma^2 \right\},$$

siendo $\sigma > 0$ un parámetro.

$$\text{Sea } \bar{F}(x, y, p) = y \ln y, \quad F^*(x, y, p) = y \ln y + \lambda_1 y + \lambda_2 x^2 y$$

$$F_y^* - \frac{d}{dx}(F_p) = 0 \Leftrightarrow \ln y + \frac{y}{y} + \lambda_1 + \lambda_2 x^2 = 0 \Leftrightarrow \ln y = -1 - \lambda_1 - \lambda_2 x^2 \Rightarrow$$

$$y(x) = e^{-(1 + \lambda_1 + \lambda_2 x^2)} = e^{-(1 + \lambda_1)} \cdot e^{-\lambda_2 x^2} = A e^{-B x^2}, \quad A = e^{-(1 + \lambda_1)}, \quad B = \lambda_2$$

debemos tomar $B > 0$. En otro caso, las integrales divergen.

$$A \int_{\mathbb{R}} e^{-B x^2} dx = A \sqrt{\frac{\pi}{B}} = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{B}{\pi}}$$

$$A \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-B x^2} dx = \left[\begin{array}{l} u = x \Rightarrow du = dx \\ v = \int x e^{-B x^2} = \left[\begin{array}{l} -B x^2 = t \\ -2B x dx = dt \end{array} \right] = -\frac{1}{2B} \int e^t = -\frac{1}{2B} e^{-B x^2} \end{array} \right] =$$

$$A \left[-\frac{1}{2B} x e^{-B x^2} \right]_{\mathbb{R}} + \frac{1}{2B} \int_{\mathbb{R}} e^{-B x^2} dx \stackrel{*}{=} \frac{A}{2B} \sqrt{\frac{\pi}{B}}$$

$$* \left[x e^{-B x^2} \right]_{\mathbb{R}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{B x^2}} - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{B x^2}} = 0$$

$$\frac{A}{2B} \sqrt{\frac{\pi}{B}} = \sigma^2 \Leftrightarrow \frac{1}{2B} = \sigma^2 \Leftrightarrow B = \frac{1}{2\sigma^2}, \quad A = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}$$

$$\text{Por tanto, } y(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

7. Determine el número de extremales, según los valores de $a \in \mathbb{R}$, de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^{3\pi} (y'(x))^2 - a(y(x) - \sin(6x))^2 dx$$

sobre $\mathcal{D} = C_0^2([0, 3\pi])$.

Sea $I = [0, 3\pi]$, $y \in C^2(I) \cap \mathcal{D}$ extremal, $F(x, y, p) = p^2 - a(y - \sin(6x))^2$

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0 \Leftrightarrow -2a(y - \sin(6x)) - \frac{d}{dx}(2y') = 0 \Leftrightarrow$$

$$2a(y - \sin(6x)) + 2y''(x) = 0 \Leftrightarrow y''(x) + ay(x) = a \sin(6x)$$

• Sol. particular: sea $y_p(x) = \lambda \sin(6x) \Rightarrow -36\lambda \sin(6x) + a\lambda \sin(6x) = a \sin(6x)$
 $\Rightarrow \sin(6x) [-36\lambda + a\lambda - a] = 0 \Rightarrow \lambda(-36+a) - a = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{a}{a-36} \Rightarrow$
 $y_p(x) = \frac{a}{a-36} \sin(6x) \quad \forall a \in \mathbb{R} \setminus \{36\}$

$$\text{Si } a = 36 \Rightarrow y''(x) + 36y(x) = 36 \sin(6x)$$

Sea $y_g(x) = \lambda x \sin(6x) + \beta x \cos(6x)$. Llegamos a

$$12\lambda \cos(6x) - 12\beta \sin(6x) = 36 \sin(6x) \Rightarrow \lambda = 0, \beta = \frac{36}{-12} = -3 \Rightarrow$$

$$y_g(x) = -3x \cos(6x)$$

• Sol. homogenea: $\lambda^2 + a = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{-a}$

$$* a < 0 \Rightarrow y_h(x) = C_1 e^{\sqrt{-a}x} + C_2 e^{-\sqrt{-a}x}$$

$$* a > 0 \Rightarrow y_h(x) = C_1 \cos(\sqrt{a}x) + C_2 \sin(\sqrt{a}x)$$

$$* a = 0 \Rightarrow y_h(x) = C_1 + C_2 x$$

Por tanto, $y(x) = \begin{cases} \frac{a}{a-36} \sin(6x) + C_1 \cos(\sqrt{a}x) + C_2 \sin(\sqrt{a}x) & a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{36\} \\ -3x \cos(6x) + C_1 \cos(6x) + C_2 \sin(6x) & a = 36 \\ C_1 + C_2 x & a = 0 \\ \frac{a}{a-36} \sin(6x) + C_1 e^{\sqrt{a}x} + C_2 e^{-\sqrt{a}x} & a \in \mathbb{R}^- \end{cases}$

$$y(0) = y(3\pi) = 0 \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0, C_2 \sin(3\pi\sqrt{a}) = 0 \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 0 & a \neq \frac{n^2}{9} \\ C_2 \in \mathbb{R} & a = \frac{n^2}{9} \end{cases} & a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{36\} \\ C_1 = 0, -9\pi = 0 & a = 36 \\ C_1 = C_2 = 0 & a = 0 \\ C_1 = C_2 = 0 & a \in \mathbb{R}^- \end{cases}$$

$$\frac{n^2}{9} = 36 \Rightarrow n = 18$$

Conclusión: $y(x) = \begin{cases} 0 & a \in \mathbb{R}^+ \\ \frac{a}{a-36} \sin(6x) & a \neq \frac{n^2}{9} \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{18\} \\ \frac{a}{a-36} \sin(6x) + C_2 \sin(\sqrt{a}x), C_2 \in \mathbb{R} & a = \frac{n^2}{9} \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{18\} \end{cases}$

8. (Oscilador armónico forzado) Se considera un oscilador armónico con frecuencia $\omega > 0$ sometido a una fuerza externa 2π -periódica de la forma $F(t) = \epsilon \sin t$, con $\epsilon > 0$.

a) Determine condiciones sobre ω y ϵ para que existan soluciones no triviales del problema

$$\begin{cases} y'' + \omega^2 y = F(t), \\ y(0) = y(2\pi), \\ y'(0) = y'(2\pi). \end{cases}$$

Tales soluciones se pueden extender a funciones 2π -periódicas del tiempo.

Estamos ante un problema Sturm-Liouville con $p(x)=1$, $q(x)=0$, $r(x)=1$, $\lambda=\omega^2$, $I=[0, 2\pi]$

Consideramos el problema homogéneo (*) $\begin{cases} y'' + \omega^2 y = 0 \\ y(0) = y(2\pi) \\ y'(0) = y'(2\pi) \end{cases}$
con condiciones periódicas

$$\lambda^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i\omega = \pm i|\omega| \Rightarrow \begin{cases} y(x) = C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x) \\ y'(x) = -C_1 \omega \sin(\omega x) + C_2 \omega \cos(\omega x) \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} y(0) &= C_1 \\ y(2\pi) &= C_1 \cos(2\pi\omega) + C_2 \sin(2\pi\omega) \\ y'(0) &= C_2 \omega \\ y'(2\pi) &= -C_1 \omega \sin(2\pi\omega) + C_2 \omega \cos(2\pi\omega) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$C_1(1 - \cos(2\pi\omega)) = C_2 \sin(2\pi\omega)$$

$$C_2 = -C_1 \sin(2\pi\omega) / \cos(2\pi\omega) \Rightarrow C_2(1 - \cos(2\pi\omega)) = -C_1 \sin^2(2\pi\omega)$$

$$\left| \begin{array}{cc} 1 - \cos(2\pi\omega) & -\sin^2(2\pi\omega) \\ \sin(2\pi\omega) & 1 - \cos(2\pi\omega) \end{array} \right| = (1 - \cos(2\pi\omega))^2 + \sin^4(2\pi\omega) =$$

$$1 + \cos^2(2\pi\omega) - 2\cos(2\pi\omega) + \sin^4(2\pi\omega) = 2 - 2\cos(2\pi\omega) = 0 \Rightarrow$$

$$\cos(2\pi\omega) = 1 \Rightarrow 2\pi\omega = 0 + 2\pi k \Rightarrow \omega = k \in \mathbb{Z}, \text{ pero } \omega > 0 \Rightarrow \omega \in \mathbb{N}$$

• $\omega \notin \mathbb{N} \Rightarrow C_1 = C_2 = 0 \Rightarrow y(x) = 0 \Rightarrow$
el problema tiene sol. única $y(x) \neq 0$, pues $0 + \omega^2 \cdot 0 \neq \epsilon \sin t$

• $\omega \in \mathbb{N} \Rightarrow C_1, C_2 \neq 0 \Rightarrow$ El sist. tiene ∞ sol. $\Leftrightarrow$

$$\int_I \cos(\omega x) \sin x \, dx = 0 \quad (\text{siempre se cumple})$$

$$\int_I \sin(\omega x) \sin x \, dx = 0 \quad \text{Por la ortogonalidad de los senos,}$$

$$\int_I \sin(\omega x) \sin x \, dx = 0 \quad \forall \omega \neq 1. \quad \text{Si } \omega = 1 \Rightarrow \int_I \sin^2(x) \, dx = \pi \neq 0 \Rightarrow \epsilon = 0$$

Conclusión: $\left\{ \begin{array}{l} \omega \notin \mathbb{N}, \text{ el problema tiene sol. única.} \\ \omega \in \mathbb{N} \setminus \{1\} \vee (\omega = 1 \wedge \epsilon = 0), \text{ el problema tiene } \infty \text{ sol.} \end{array} \right.$

b) Muestre que para $w = 1$,

$$y(t) = A \cos t + B \sin t - \frac{\epsilon}{2} t \cos t$$

es la solución general de $y'' + w^2 y = F$.

$$y'' + y = \epsilon \sin t$$

Sea $y(t) = a t \cos t$ una sol. particular

$$y(t) = a [\cos t - t \sin t]$$

$$y'(t) = -a [\sin t + \sin t + t \cos t] = -a (2 \sin t + t \cos t)$$

$$-a (2 \sin t + t \cos t) + a t \cos t = \epsilon \sin t \Leftrightarrow$$

$$-2a \sin t = \epsilon \sin t \Rightarrow a = -\frac{\epsilon}{2} \Rightarrow y(t) = -\frac{\epsilon}{2} t \cos t \text{ es sol. particular}$$

$$y(t) = C_1 \cos(t) + C_2 \sin(t) - \frac{\epsilon}{2} t \cos t \text{ es sol. general.}$$

9. Calcule el mínimo de

$$\mathcal{F}[y] = \int_0^1 (y'(x))^2 dx$$

en

$$\mathcal{D} = \left\{ y \in C_0^2([0, 1]) / \int_0^1 y^2 dx = 1, \int_0^1 \sin(\pi x) y(x) dx = 0 \right\}.$$

Determine sobre qué funciones se alcanza.

Sea $I = [0, 1]$.

Si forzamos $R(y) = \int_I p y'^2 - q y^2 dx$ sobre $\mathcal{D} = \{ y \in C_0^2(I) / \int_I y^2 dx = 1 \} \Rightarrow$
 $p=1, q=0, r=1 \Rightarrow$ obtenemos el problema de Sturm-Liouville

$$(p y')' + q y + \lambda r y = 0 \Leftrightarrow y'' + \lambda y = 0, y(0) = y(1) = 0, \lambda \in \mathbb{R}$$

Debemos ver si $\sin(\pi x)$ es la 1ª función propia.

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0 \end{cases}$$

- $\lambda < 0 \Rightarrow \begin{cases} y'' - \sqrt{-\lambda} y = 0 \end{cases} \Rightarrow y(x) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda} x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda} x}$

$$\begin{cases} y(0) = c_1 + c_2 = 0 \\ y(1) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}} = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$$

- $\lambda = 0 \Rightarrow y(x) = c_1 + c_2 x$

$$y(0) = c_1 = 0$$

$$y(1) = c_1 + c_2 = c_2 = 0$$

- $\lambda > 0 \Rightarrow \begin{cases} y'' + \sqrt{\lambda} y = 0 \end{cases} \Rightarrow y(x) = c_1 \cos(\sqrt{\lambda} x) + c_2 \sin(\sqrt{\lambda} x)$

$$y(0) = c_1 = 0$$

$$y(1) = c_2 \sin(\sqrt{\lambda}) = 0 \Rightarrow \begin{cases} c_2 = 0 \\ c_2 \in \mathbb{R} \text{ o } \sin(\sqrt{\lambda}) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = \pi k \Rightarrow \lambda = (\pi k)^2, k \in \mathbb{Z}, \lambda > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda = (\pi n)^2, n \in \mathbb{N}$$

Por tanto, $y(x) = \begin{cases} 0 \\ c_2 \sin(n\pi x), c_2 \in \mathbb{R} \end{cases}$

Sabemos que la 2ª función propia cumplirá $\int_I \sin(\pi x) \sin(2\pi x) dx = \int_I \sin(\pi x) \sin(2\pi x) dx = 0$

$$y \int_I (c_2 \sin^2(2\pi x))^2 dx = c_2^2 \int_I \sin^2(2\pi x) dx = \frac{1}{2} c_2^2 = 1 \Rightarrow c_2 = \pm \sqrt{2}$$

Por tanto, el mínimo se alcanza en $y(x) = \begin{cases} -\sqrt{2} \sin(2\pi x) \\ \sqrt{2} \sin(2\pi x) \end{cases}$

10. Se considera el problema de contorno

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + q(x)y(x) = r(x) \\ y(x_0) = 0 \\ y(x_1) = 0 \end{cases}$$

con $p(x) > 0$ y $q(x) < 0$ en $I = [x_0, x_1]$, $p \in C^1(I)$ y $q, r \in C(I)$. Muestre que este problema admite solución única. Sugerencia: considere las propiedades del funcional asociado al caso homogéneo.

Es un sistema con condiciones Dirichlet homogéneas. Consideramos el sist. homogéneo $(*) \begin{cases} (p(x)y'(x))' + q(x)y(x) = 0 \\ y(x_0) = y(x_1) = 0 \end{cases}$

Sabemos por teo Fredholm, si $y \equiv 0$ es sol. única de $(*) \Rightarrow$ el problema original tiene sol. única

Veamos $y \equiv 0$ en $(*)$.

Multipliquemos por y e integrando por partes:

$$\int_I \frac{p(x)}{2} y(x)^2 - \frac{q(x)}{2} y(x)^2 + r(x)y(x) dx = \int_I \frac{p(x)}{2} (y')^2 - \frac{q(x)}{2} y^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\int_I \underbrace{p(x)y'(x)^2}_{\geq 0} - \underbrace{q(x)y(x)^2}_{\leq 0} dx = 0 \Rightarrow \underbrace{p(x)y'(x)^2}_{\geq 0} - \underbrace{q(x)y(x)^2}_{\leq 0} = 0 \Rightarrow$$

$$\underbrace{-q(x)y(x)^2}_{\geq 0} = 0 \Rightarrow y(x) = 0 \quad \forall x \in I$$